Základní pravidla návrhu DPS

Konstrukce a realizace elektronických obvodů

Michal Brejcha
brejcmic@fel.cvut.cz

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2026

Obsah

1. Fyzická skladba DPS
2. Přerušení zpětné cesty
3. Trasy napájení
4. Spínané měniče napětí
5. Zatížitelnost tras
6. Referenční zdroje

Téma

1 Fyzická skladba DPS

2 Přerušení zpětné cesty

3 Trasy napájení

4 Spínané měniče napětí

5 Zatížitelnost tras

6 Referenční zdroje

Stackup: nejde pouze o počet vrstev

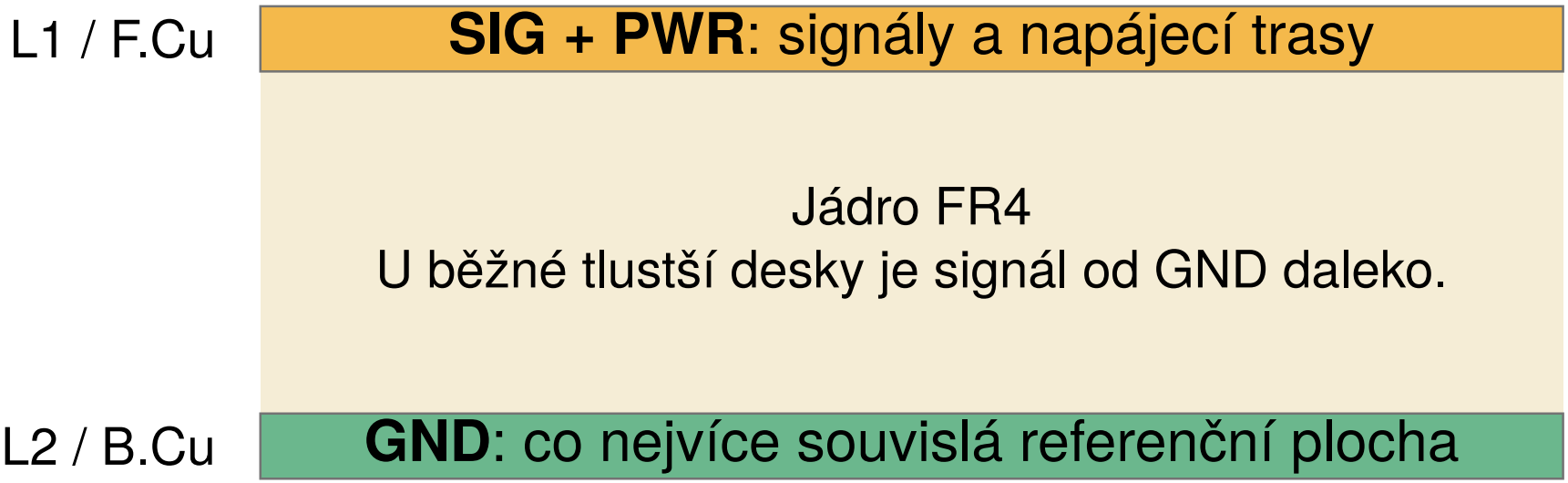
- **Stackup** určuje pořadí měděných vrstev, jejich funkci a tloušťky izolačních materiálů mezi nimi.
- **SIG**: signály; **PWR**: napájení; **GND**: referenční vodič a návratová cesta proudu.
- Zápis **SIG + PWR** označuje jednu společnou vrstvu pro signálové trasy a rozvod napájení, nikoli dvě vrstvy.
- Pořadí v obrázcích čteme **shora dolů**. Čísla L1–L4 odpovídají pořadí měděných vrstev.

Základní doporučení

Signál potřebuje blízkou a souvislou referenční plochu. Důležité jsou i rychlost hran signálu a délka vedení, nejen hodinová frekvence.

Zdroj doporučení: [1, 5, 6]. Úplný seznam zdrojů je na konci prezentace.

Dvě vrstvy: (SIG + PWR) / GND



Schématický řez; není v měřítku. Maska a potisk nejsou zakresleny.

Signály a napájení veďte převážně na L1; protější L2 ponechte co nejvíce souvislou jako návratovou cestu GND.

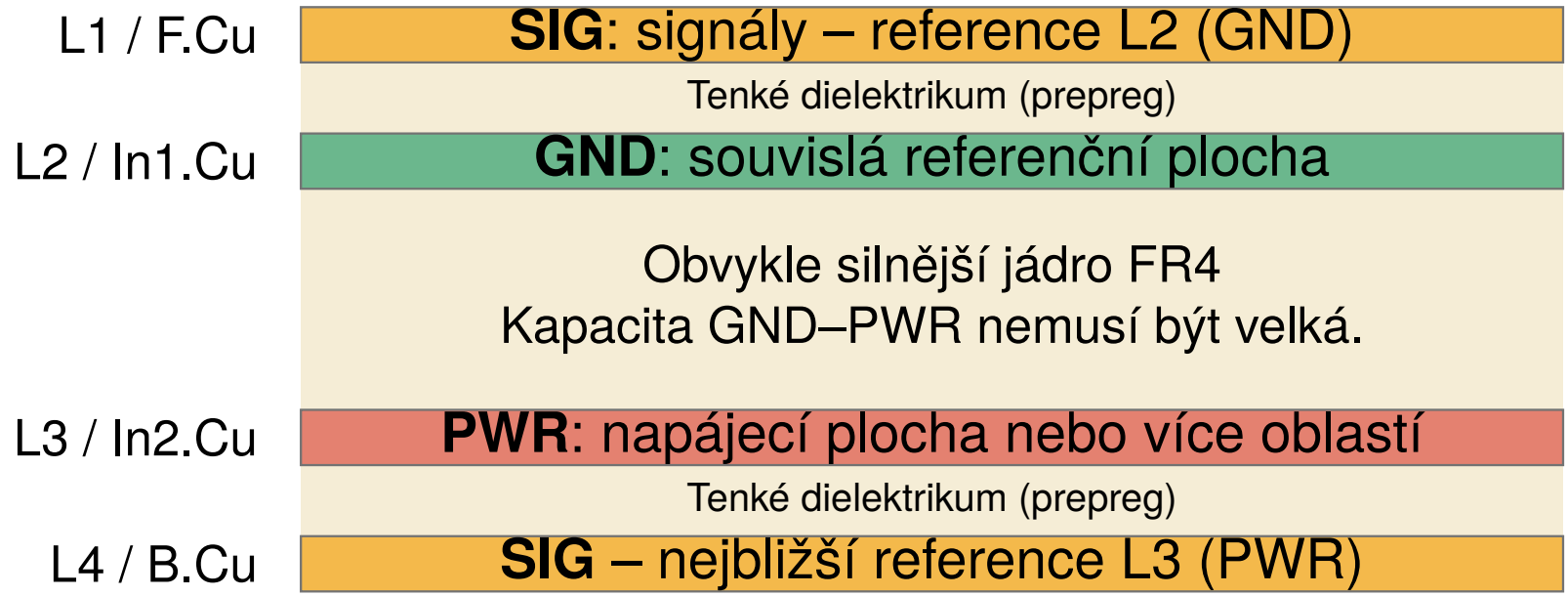
Zdroj doporučení: [1] Z. Peterson.

Dvě vrstvy: výhody a omezení

- **Výhody:** jednoduchá a levná výroba; přehledná návratová cesta oproti desce s rozdělenou zemí na obou stranách.
- **Nevýhody:** méně prostoru pro signály a napájení; u běžné tloušťky 1,6 mm je protější GND vzdálená, takže vazba a řízení impedance jsou horší než u vhodné čtyřvrstvé desky.
- **Použití:** jednodušší obvody s krátkými vedeními. Spodní GND co nejméně přerušovat; trasy přes celou spodní stranu mohou rozříznout návratovou cestu.

Zdroj doporučení: [1] Z. Peterson.

Čtyři vrstvy: SIG / GND / PWR / SIG



Schématický řez běžné geometrie; konkrétní tloušťky určuje výrobce.

L1 má referenci GND, zatímco nejbližší referencí pro L4 je PWR. Právě tento rozdíl ovlivňuje vedení rychlých signálů.

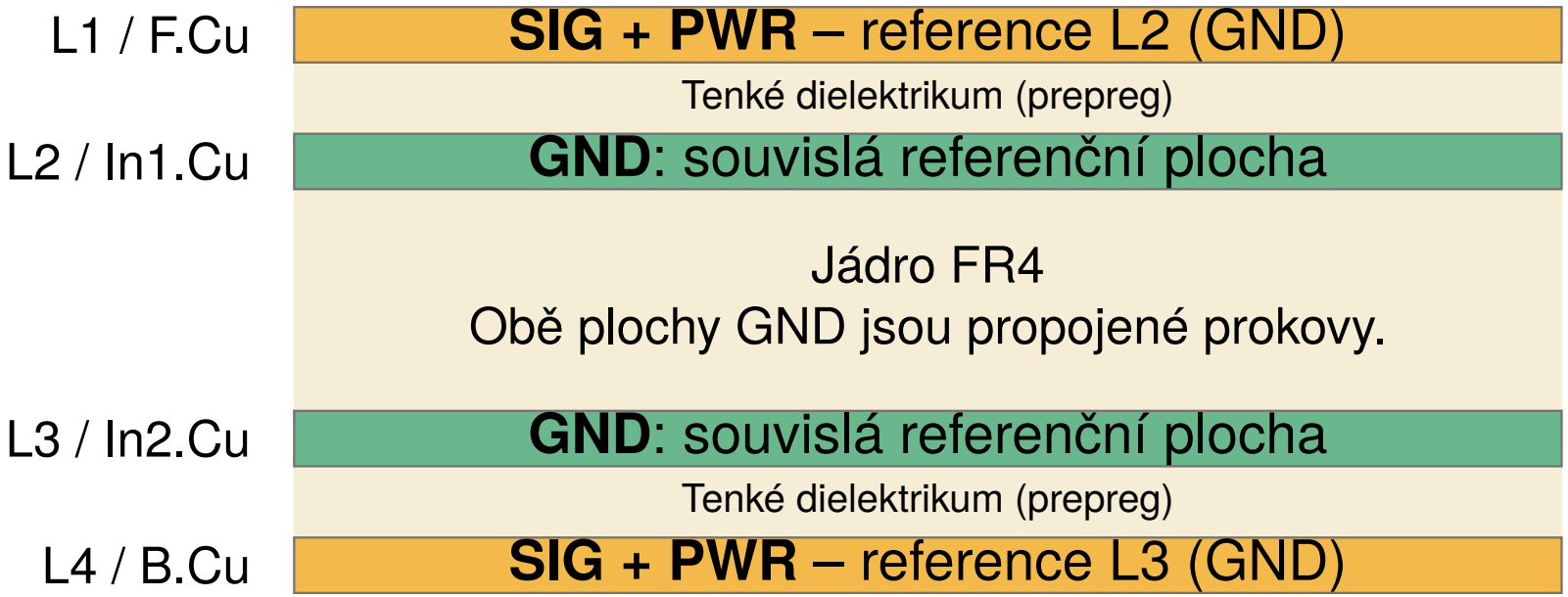
Zdroj doporučení: [2] Z. Peterson.

SIG / GND / PWR / SIG: výhody a omezení

- **Výhody:** dvě signálové vrstvy a samostatný rozvod napájení; horní signály mají blízkou GND.
- **Nevýhody:** spodní signály mají nejbližší referenci PWR. Rozdělení napájecí plochy a změna reference při přechodu vrstev komplikují návrat proudu.
- **Použití:** rychlé signály přednostně na L1 nad GND. Plná PWR může být referencí pro L4, ale je nutné vyřešit návaznost návratového proudu na GND.

Zdroj doporučení: [2] Z. Peterson.

Čtyři vrstvy se dvěma plochami GND



Schématický řez; napájení na vnějších vrstvách tvoří trasy nebo polygony.

Napájení lze rozvádět na jedné nebo obou vnějších vrstvách. Dvě vnitřní GND plochy ponechte souvislé a vzájemně je propojte.

Zdroj doporučení: [3] Z. Peterson.

Dvě plochy GND: výhody a omezení

- **Výhody:** obě vnější vrstvy mají blízkou referenci GND; vnitřní plochy oddělují signály na protilehlých stranách.
- **Nevýhody:** napájení sdílí prostor se signály, není k dispozici samostatná PWR vrstva. Pro větší proudy a mnoho napěťových úrovní (zdrojů) může chybět místo.
- **Doporučení:** vhodný výchozí stackup pro běžnou čtyřvrstvou digitální desku. GND plochy propojit; u přechodu signálu vložit blízký GND prokov.

Zdroj doporučení: [3] Z. Peterson.

Návratová cesta při změně signálové vrstvy

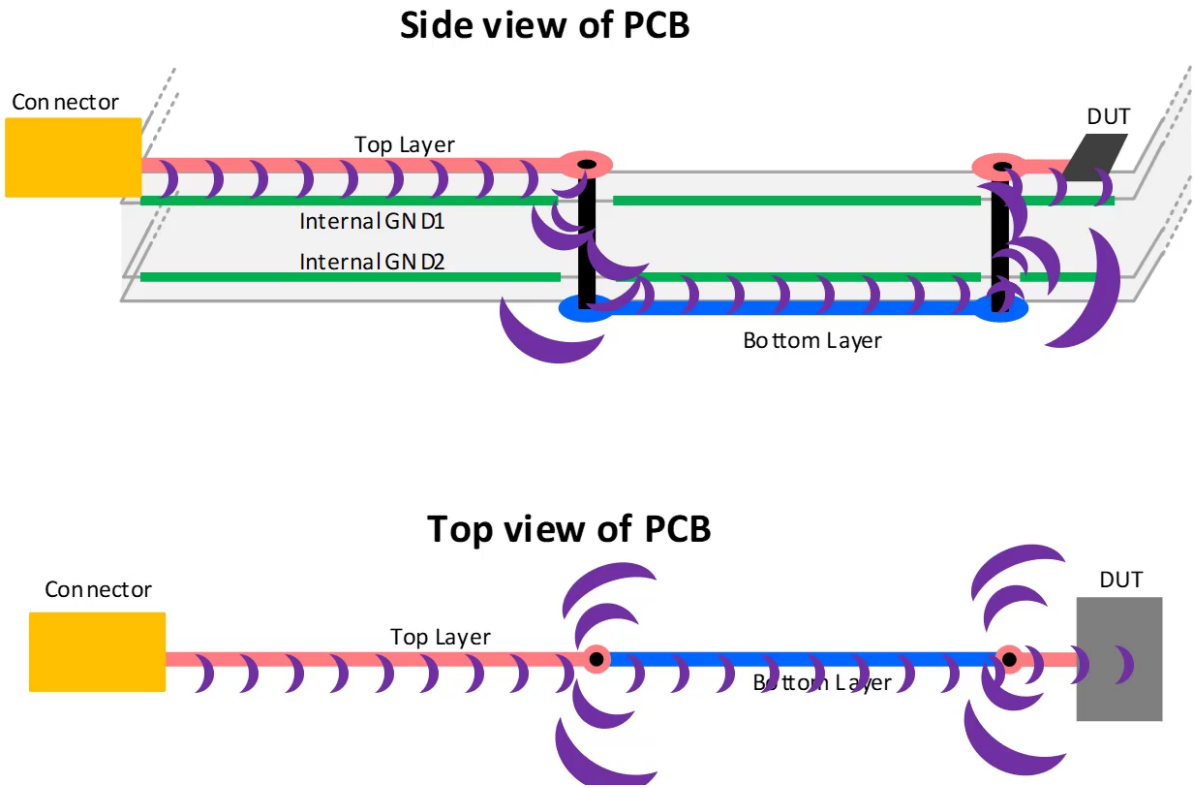
- U rychlých změn proudu se návratový proud soustřeďuje do blízké referenční plochy pod trasou.
- **GND → GND:** při přechodu L1 ↔ L4 propojte obě referenční plochy GND prokovem poblíž signálového prokovu.
- **GND → PWR:** samotný GND prokov nestačí. Přechod návratového proudu vyžaduje vhodnou vazbu mezi PWR a GND, např. blízký blokovací kondenzátor s krátkým připojením.
- Signál neveďte přes mezeru, výřez nebo rozhraní různých napětí v jeho referenční ploše.

Výhoda dvou GND vrstev

Návratovou cestu lze při přechodu jednodušeji navázat GND prokovem. GND a PWR se naopak nesmějí spojit přímým prokovem.

Zdroj doporučení: [4, 5, 7, 9] Peterson, Bogatin, Kay, Salmony.

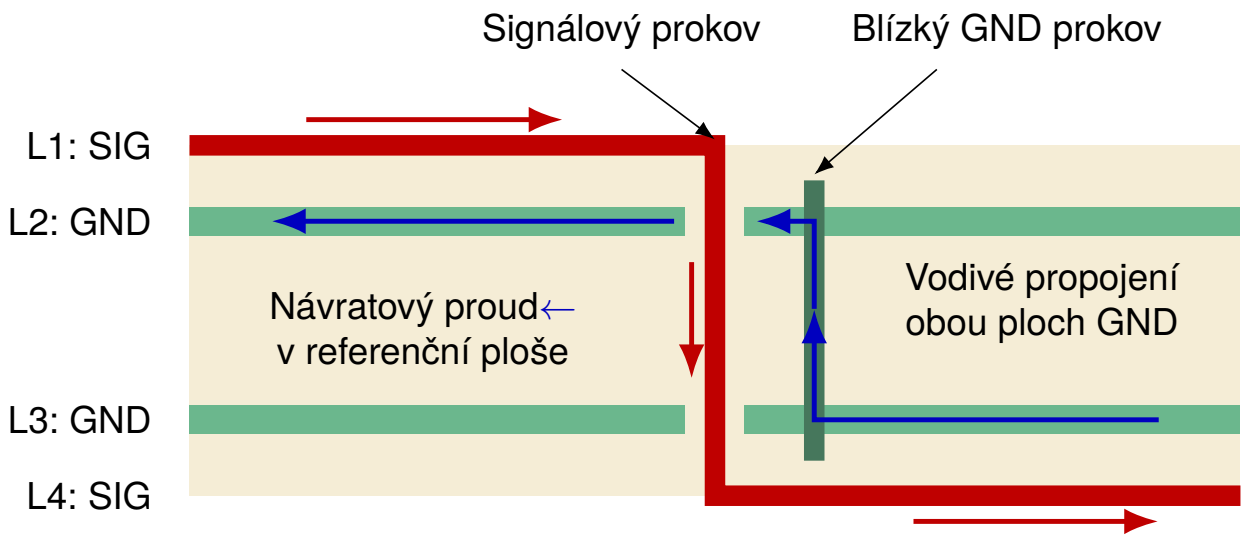
Bez GND prokovů: přerušená návaznost reference



- Nahoře boční pohled, dole pohled shora. Signál mění vrstvu, ale mezi oběma GND plochami chybí blízké propojení.
- Fialové značky ilustrují pole: u přechodů se rozprostírá do okolí.

Obrázek a princip: [7] A. Kay (Texas Instruments), snímek 9.

GND → GND: návrat přes blízký prokov

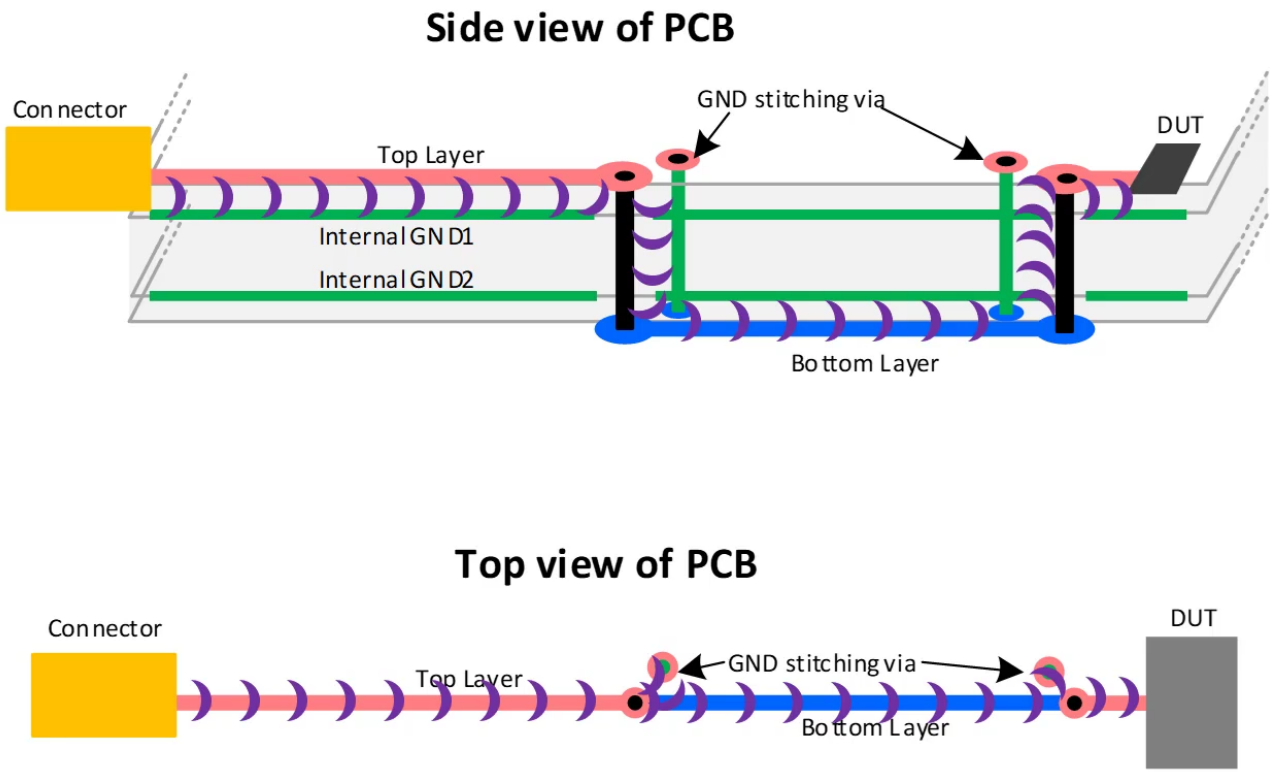


Červeně: signálový proud. Modře: jeho návrat.

- Signál přechází z L1 na L4; návrat se přesouvá z L3 na L2 po **blízkém GND prokovu**.
- Čím vzdálenější je návratový prokov, tím větší je proudová smyčka. Signálový prokov se s GND plochami nespojuje.

Zdroj doporučení: [7, 9] A. Kay (TI), P. Salmony (Phil's Lab).

GND prokovy: boční a horní pohled

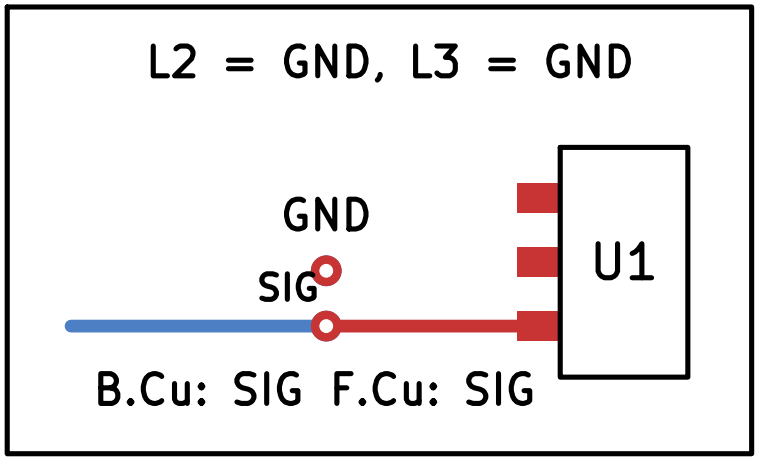


- Zelené GND prokovy vedle černých signálových prokovů propojují obě vnitřní GND plochy.
- Návrat má blízkou cestu při obou změnách signálové vrstvy; pole se drží blíže k vedení a referenci.

Obrázek a princip: [7] A. Kay (Texas Instruments), snímek 8.

Ukázka v KiCadu: GND vedle signálového prokovu

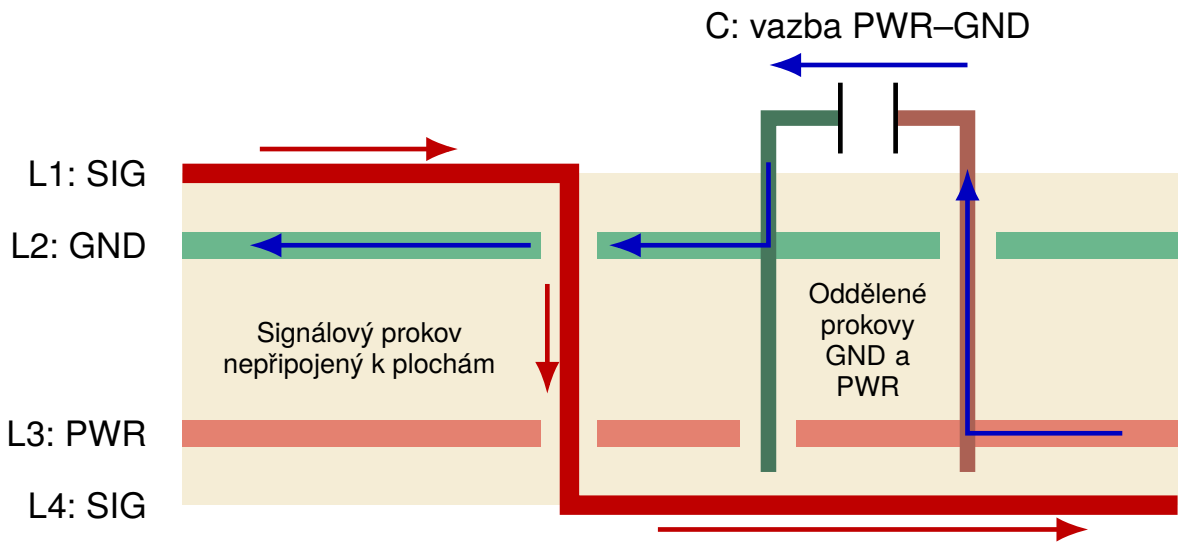
- **SIG**: prokov mění signálovou vrstvu; červená trasa je F.Cu, modrá B.Cu.
- **GND**: sousední prokov propojuje vnitřní referenční plochy L2 a L3.
- GND prokov přidat přímo k přechodu, ne až na vzdálený okraj desky. Dodržet izolační odstupy.



Export z KiCadu 10, pohled shora. Vnitřní měděné plochy jsou skryté.

Zdroj doporučení: [7, 9] A. Kay (TI), P. Salmony (Phil's Lab).

GND → PWR: návrat přes kondenzátor

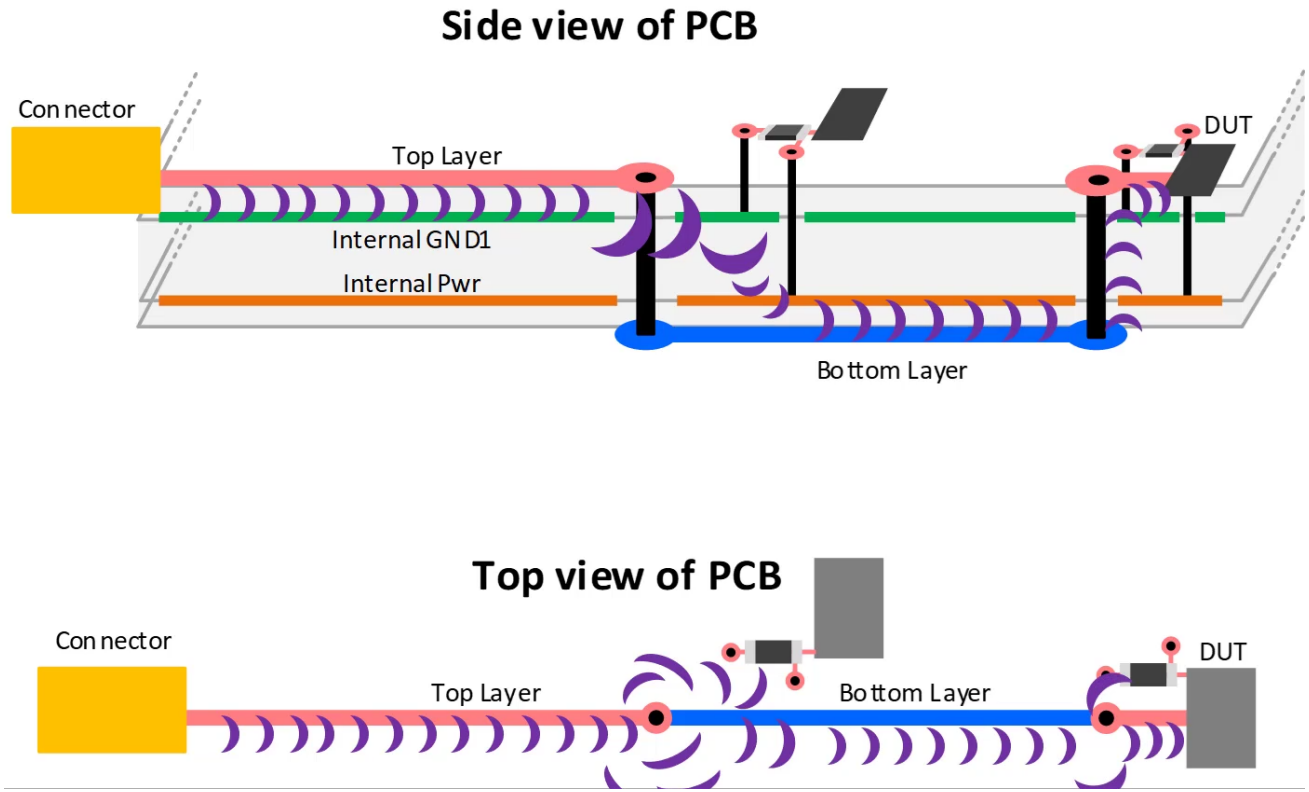


Červeně: signálový proud. Modře: vysokofrekvenční návrat přes kondenzátor.

- Návrat mezi různými referencemi potřebuje **nízkoimpedanční kapacitní vazbu** poblíž přechodu.
- GND a PWR se nesmějí spojit prokovem! Kondenzátor je **mezi PWR a GND**, nikoli v sérii se signálem.

Zdroj doporučení: [4, 7, 9] Z. Peterson, A. Kay (TI), P. Salmony.

GND → PWR: boční a horní pohled

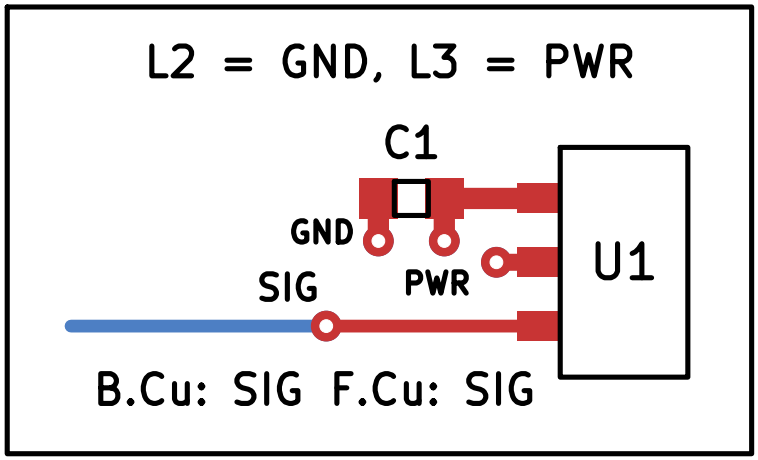


- Zelená plocha je GND, oranžová PWR. Kondenzátory u přechodů zajišťují kapacitní vazbu mezi referencemi.
- Vpravo tuto úlohu plní blokování u součástky (DUT). GND a PWR nejsou spojeny přímo; kondenzátory nejsou v signálové trase.

Obrázek a princip: [7] A. Kay (Texas Instruments), snímek 12.

Ukázka v KiCadu: blokování u přechodu signálu

- **C1** je mezi napájením U1 a GND. Připojení plošek k jejich prokovům je krátké a široké.
- Blízký blokovací kondenzátor součástky může současně navázat návrat u **SIG prokovu**.
- Musí patřit ke **stejnému napájení**, které tvoří referenci L3. Vzdálený kondenzátor tuto úlohu nemusí splnit.



Export z KiCadu 10. L2 = GND, L3 = PWR; obě plochy jsou skryté.

Zdroj doporučení: [7–9] A. Kay (TI), D. L. Jones, P. Salmony.

Tloušťky dielektrika a napájení

- U čtyřvrstvé desky požadujte blízké dvojice **L1–L2** a **L3–L4**; běžná stavba má tenké prepregy a silnější středové jádro.
- Menší vzdálenost signálu od reference pomáhá omezit plochu proudové smyčky. Impedanci ale určuje i šířka a tloušťka mědi a vlastnosti dielektrika.
- Vzdálené plochy PWR a GND mají malou vzájemnou kapacitu. **Samostatná PWR vrstva nenahrazuje blokovací kondenzátory.**
- Konkrétní tloušťky, materiály a dostupné varianty ověřte u výrobce **před návrhem impedančně řízených spojů**.

Zdroj doporučení: [2, 6] Z. Peterson, Phil's Lab.

Jak zvolit výchozí skladbu?

(SIG + PWR) / GND Pro jednoduché, méně husté desky. Prioritou je zachování GND, ne zaplnění obou stran signály.

SIG / GND / PWR / SIG Když pomůže samostatná napájecí plocha a nejdůležitější signály zůstanou nad GND. Není to automaticky chybné řešení, ale spodní signály vyžadují pozornost.

(SIG + PWR) / GND / GND / (SIG + PWR) Vhodný výchozí kompromis pro digitální signály na obou stranách. Napájení řešte dostatečně širokými trasami či polygony.

Neexistuje jedna skladba pro všechny desky

Rozhodují proudy, napětí, rychlost hran, hustota zapojení a požadavky na rušení. Pokud se napájení a signály nevejdou bez porušení návratových cest, zvažte více vrstev.

Zdroj doporučení: [1–6]. Výukové shrnutí; úplný seznam zdrojů následuje na konci.

Téma

1 Fyzická skladba DPS

2 Přerušení zpětné cesty

3 Trasy napájení

4 Spínané měniče napětí

5 Zatížitelnost tras

6 Referenční zdroje

Funkční slot: deska není prořízntutá, GND ano

- Zde výrazem **funkční slot** označujeme mezeru v referenční mědi vytvořenou jinými prvky návrhu, nikoli mechanické frézování DPS.
- Vzniká například spojením **izolačních odstupů kolem cizích plošek** konektoru nebo vedením **jiné sítě uvnitř GND plochy**.
- Signál může být správně propojený, ale jeho vysokofrekvenční návrat musí mezeru obejít. Zvětšuje se proudová smyčka a riziko rušení i změny impedance.

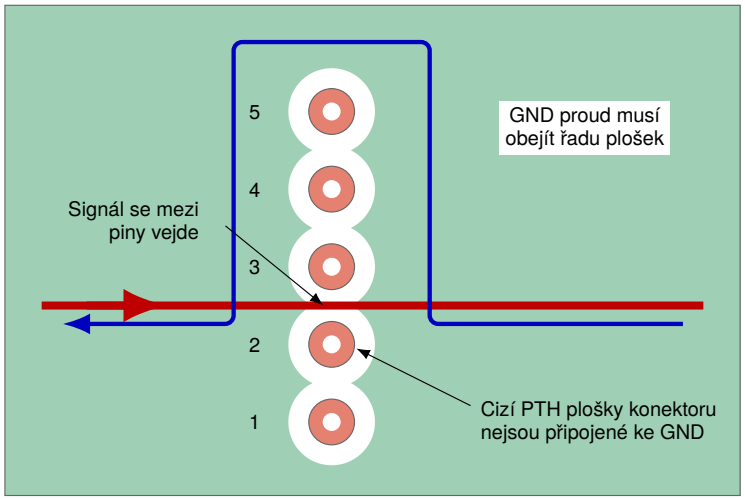
Sledujeme dva vodiče, ne jen signál

Průchod mezi piny ani křížení na různých vrstvách nejsou samy o sobě chybou. Rozhodující je, zda pod signálem zůstává dostatečně souvislá referenční měď.

Zdroj doporučení: [1, 9, 10] Peterson, Salmony, Texas Instruments.

Konektor: signál projde, návrat musí oklikou

Pohled shora: F.Cu nad zelenou referenční GND na B.Cu



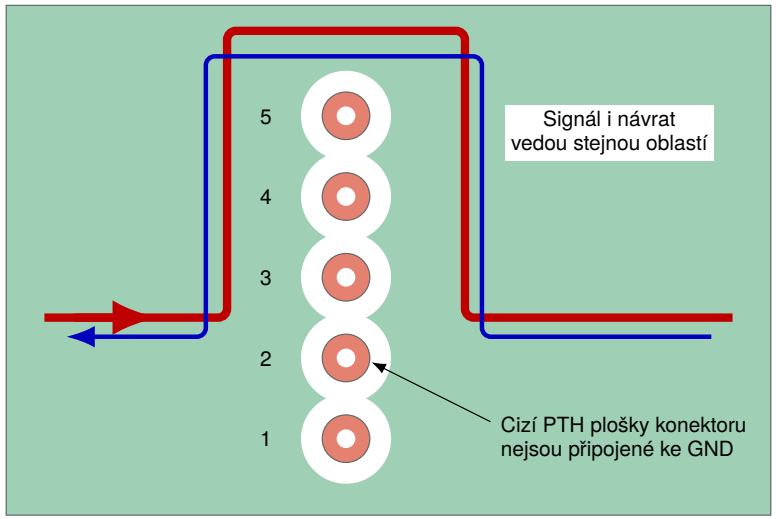
Červeně: signál na F.Cu. Modře: příklad vysokofrekvenčního návratu v GND.
Bíle: oblast bez GND; nejde o vyfrézovaný otvor. Rozměry nejsou v měřítku.

- Trasa na F.Cu se vejde mezi piny. Odstupy cizích průchozích plošek však na B.Cu splývají do **souvislé mezery v GND**.
- Návrat nemůže sledovat signál přímo; musí obejít řadu plošek. Případně ponechané úzké hrdlo mědi může být také nevhodné z pohledu impedance.

Zdroj doporučení: [9, 10] P. Salmony, Texas Instruments.

Konektor: veďte signál nad souvislou GND

Pohled shora: F.Cu nad zelenou referenční GND na B.Cu



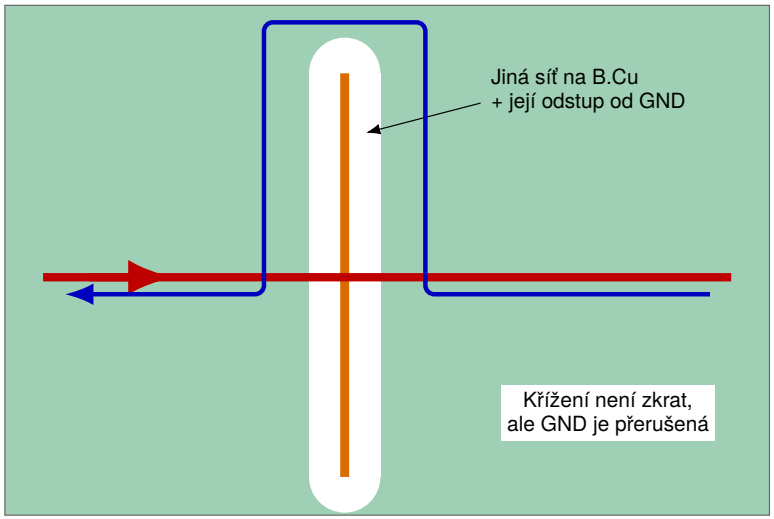
Červeně: signál na F.Cu. Modře: příklad vysokofrekvenčního návratu v GND.
Bíle: oblast bez GND; nejde o vyfrézovaný otvor. Rozměry nejsou v měřítku.

- Zde signál obchází konec řady plošek **nad souvislou GND**; návrat může zůstat blízko jeho trasy.
- Jinou možností je změnit rozmístění či pinout a přidělit vhodné piny GND. Výsledek posuzujte v **naplněné referenční ploše**, ne jen podle spojnic.

Zdroj doporučení: [9, 10] P. Salmony, Texas Instruments.

Dvě vrstvy: spodní trasa rozřízne GND

Pohled shora: F.Cu nad zelenou referenční GND na B.Cu



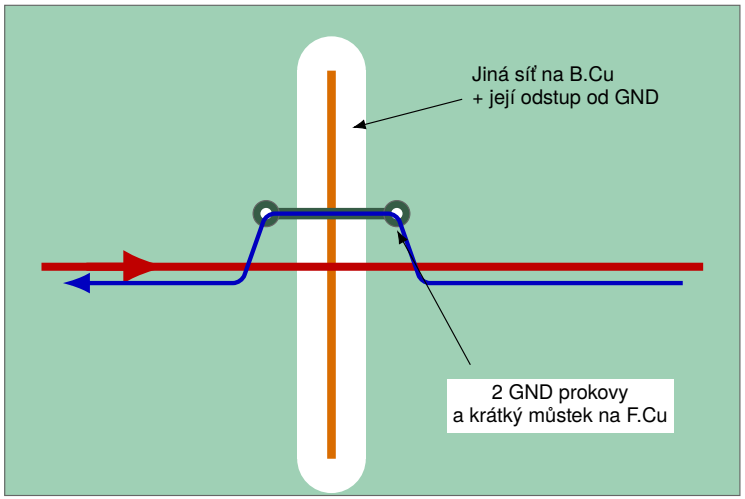
Červeně: SIG na F.Cu. Oranžově: cizí trasa na B.Cu. Zeleně: GND na B.Cu.
Modře: příklad návratu. Překryv tras v půdorysu neznamená jejich vodivé spojení.

- Horní signál kříží v půdorysu jinou trasu na B.Cu. **Spodní trasa i její odstupy vytlačí GND** právě pod horním signálem.
- Dlouhá spodní trasa vynutí dlouhou okliku návratu. Pokud oddělí GND až od okraje k okraji, nemusí zbýt ani vodivá cesta v této vrstvě.

Zdroj doporučení: [1, 10] Z. Peterson (dvě vrstvy), TI (slot a proudová smyčka).

Křížení: blízký GND můstek jako kompromis

Pohled shora: F.Cu nad zelenou referenční GND na B.Cu



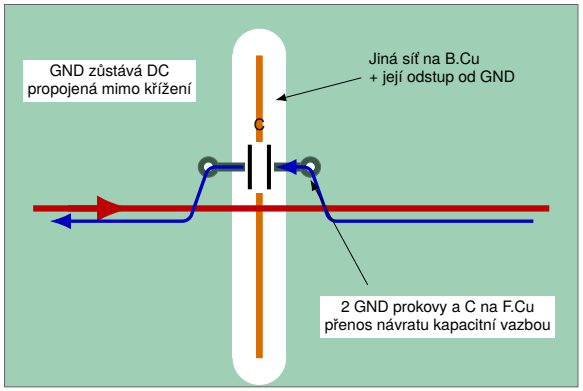
Červeně: SIG na F.Cu. Oranžově: cizí trasa na B.Cu. Zeleně: GND na B.Cu.
Modře: příklad návratu. Překryv tras v půdorysu neznamená jejich vodivé spojení.

- Nejprve zkuste spodní trasu **přemístit nebo zkrátit** tak, aby nepřerušovala referenci důležitého signálu.
- Kompromis: blízké GND prokovy a krátký GND můstek na F.Cu přenesou návrat přes mezeru. **Nespojí cizí síť s GND**; stále přidávají indukčnost a nenahrazují souvislou plochu.

Zdroj doporučení: [1, 9, 10] Peterson, Salmony, Texas Instruments.

Křížení: kapacitní můstek jako další kompromis

Pohled shora: F.Cu nad zelenou referenční GND na B.Cu



Červeně: SIG na F.Cu. Oranžově: cizí trasa na B.Cu. Zeleně: GND na B.Cu.
Modře: příklad návratu. Překryv tras v půdorysu neznamená jejich vodivé spojení.

- Kondenzátor na F.Cu spojí přes dva blízké prokovy **GND po obou stranách mezery**. Je těsně vedle křížení.
- **Vysokofrekvenční návrat přejde kapacitní vazbou**; DC přes kondenzátor neteče. Stejnosměrné propojení GND musí zůstat zajištěno jinudy.
- Volte nízkou impedanci ve frekvenčním pásmu signálu včetně jeho hran: rozhodují kapacita i ESL $\Rightarrow$ krátké přípoje. Pro tutéž GND bývá vhodnější přímý vodivý můstek.

Zdroj doporučení: [7, 10] TI: kapacitní vazba návratu, omezení slotů a impedance reálného C.

Téma

1 Fyzická skladba DPS

2 Přerušení zpětné cesty

3 Trasy napájení

4 Spínané měniče napětí

5 Zatížitelnost tras

6 Referenční zdroje

Napájení: krátká cesta ke kondenzátoru i zpět

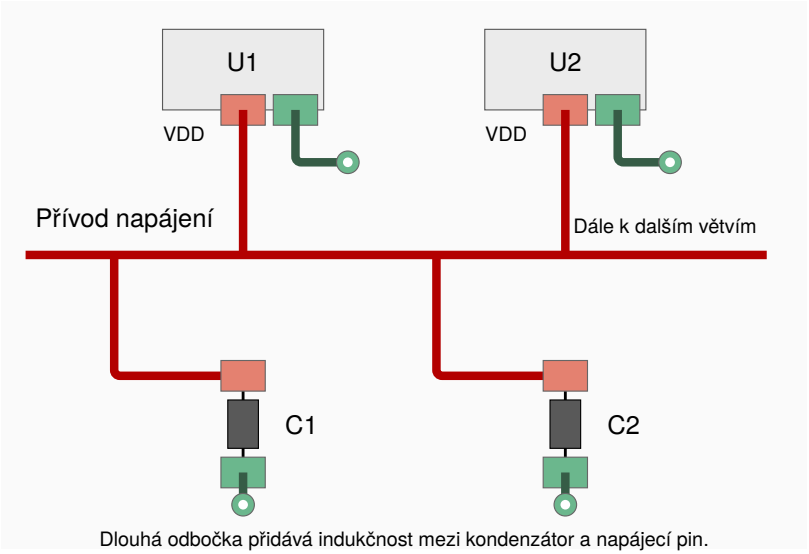
- Napájecí cesta má odpor a indukčnost. Veďte ji **krátce a dostatečně široce** s ohledem na proud, úbytek napětí a oteplení; vyhněte se úzkým hrdlům.
- **Blokovací kondenzátor** poskytuje místní zásobu pro rychlé změny proudu IC. Patří blízko jeho napájecího pinu a potřebuje také krátké připojení GND.
- **Filtrační / zásobní kondenzátor** u vstupu napájení či napájené větve nepatří na konec dlouhé odbočky. Přívod i pokračování připojte přímo k jeho ploškám.

Pravidlo pro jednoduché trasované napájení

Přívod → napájecí ploška kondenzátoru → krátká větev k napájecímu pinu. Kondenzátor je připojen **mezi PWR a GND**.

Zdroj doporučení: [8, 9, 11, 12] Jones, Salmony, Miller, Lakkas.

Blokování: dlouhá odbočka od hlavní trasy



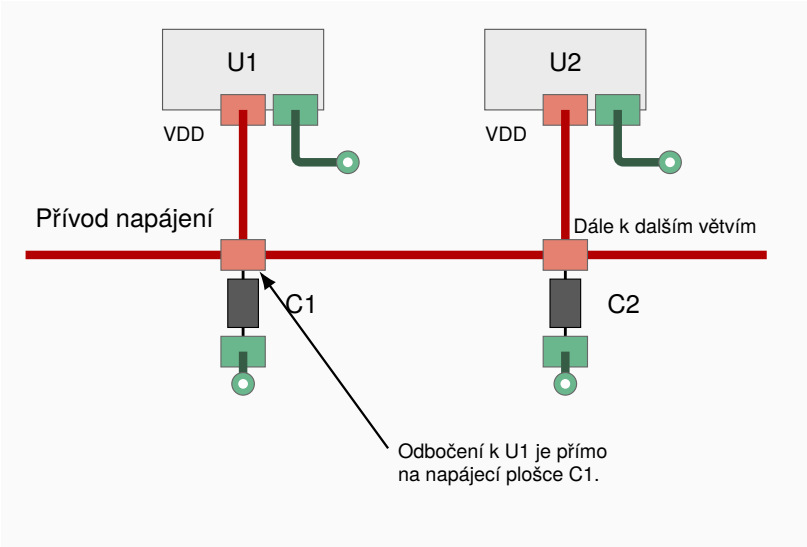
Dlouhá odbočka přidává indukčnost mezi kondenzátor a napájecí pin.

Půdorys, schematicky: červeně napájení, zeleně GND. Kondenzátory jsou mezi PWR a GND.
Zelené kroužky jsou prokovy do souvislé GND plochy (nezobrazena). Rozměry nejsou v měřítku.

- U1 i U2 jsou připojené přímo k hlavní trase. Pro C1 a C2 existuje elektrické připojení, ale je realizováno **pomocí dlouhé T odbočky**.
- Proud musí procházet přes impedanci odbočky, což snižuje účinnost blokování.

Zdroj doporučení: [8, 11] D. L. Jones, D. Miller (TI).

Blokování: odbočení na plošce kondenzátoru

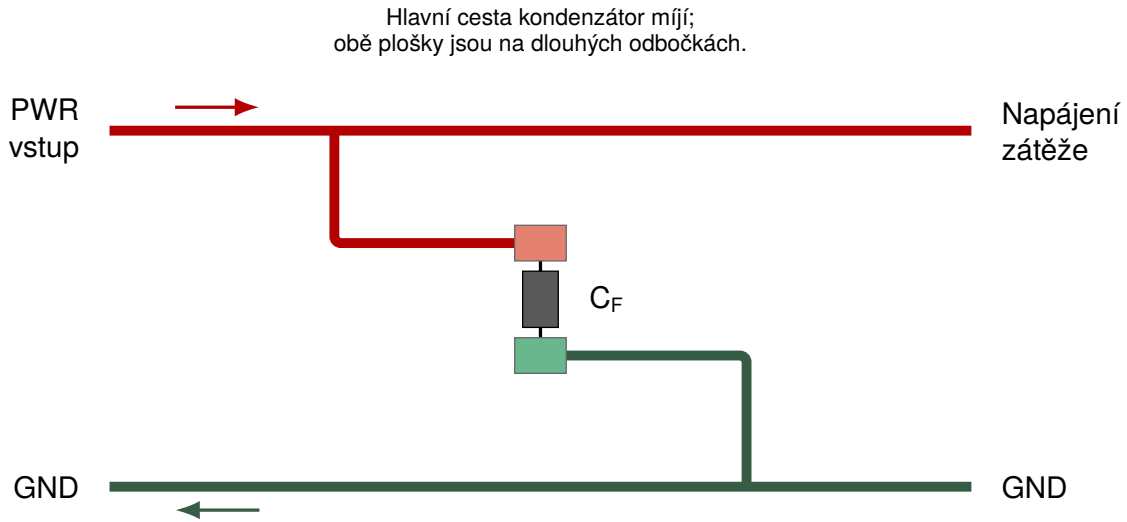


Půdorys, schematicky: červeně napájení, zeleně GND. Kondenzátory jsou mezi PWR a GND.
Zelené kroužky jsou prokovy do souvislé GND plochy (nezobrazena). Rozměry nejsou v měřítku.

- Hlavní napájecí trasa prochází **napájecími ploškami C1 a C2**. Z každé plošky vede krátká vlastní větev k příslušnému IC.
- Kondenzátor umístěte co nejblíže napájecímu pinu; GND připojte krátce do souvislé plochy. **Tvar T nevadí, pokud uzel leží přímo na plošce.**

Zdroj doporučení: [8, 9, 11] Jones, Salmony, Miller.

Filtrace: kondenzátor na dlouhém T připojení



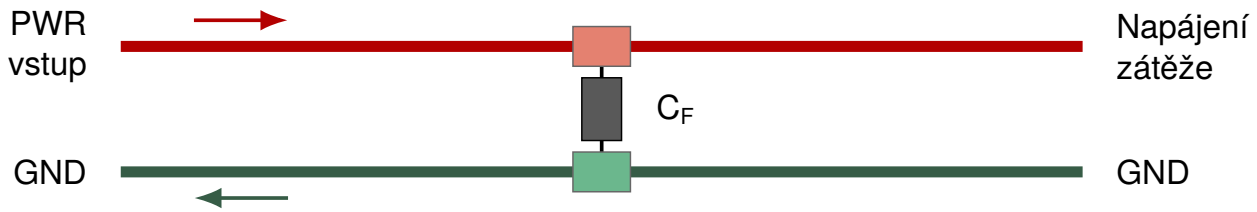
Červeně: napájecí cesta. Zeleně: její návrat. Obdélníky jsou připojovací plošky kondenzátoru.
Zjednodušený půdorys propojení; rozměry ani rozestupy nejsou v měřítku.

- Hlavní napájecí i návratová cesta míjejí kondenzátor. Jeho obě plošky jsou připojené dlouhými přípojkami.
- Odpor a indukčnost přípojek zhoršují filtraci rychlých změn. **Nestačí zkrátit jen kladný přívod a nechat dlouhé připojení GND.**

Zdroj doporučení: [8, 12] D. L. Jones, G. Lakkas (TI).

Filtrace: přívod i odběr přímo na ploškách

Přívod i pokračování vycházejí přímo z plošek.
Kondenzátor zůstává napříč mezi PWR a GND.



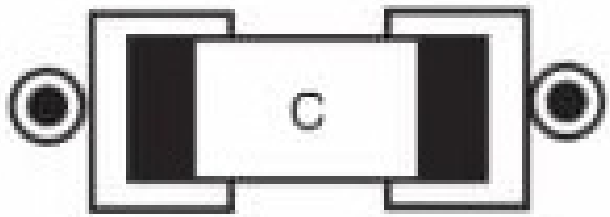
Červeně: napájecí cesta. Zeleně: její návrat. Obdélníky jsou připojovací plošky kondenzátoru.
Zjednodušený půdorys propojení; rozměry ani rozestupy nejsou v měřítku.

- Napájecí i návratovou cestu přiveďte na příslušné plošky; z nich pokračujte k zátěži. Kondenzátor není na dlouhém slepém rameni.
- U GND / PWR ploch minimalizujte **impedanci místní smyčky**. Přímé prokovy bývají lepší než propojení zemí přes sousední GND plošku jiné součástky.
- Filtrační C nenahrazuje místní blokování.

Zdroj doporučení: [8, 9, 12] Jones, Salmony, Lakkas.

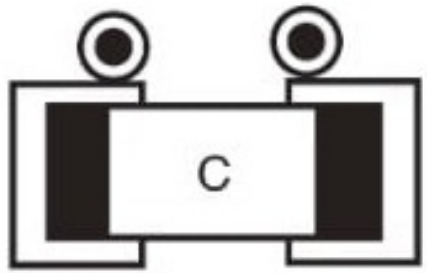
Připojení kondenzátoru: poloha dvojice prokovů

Prokovy na koncích



INDUCTANCE: 1.1 nH

Prokovy blíže k sobě

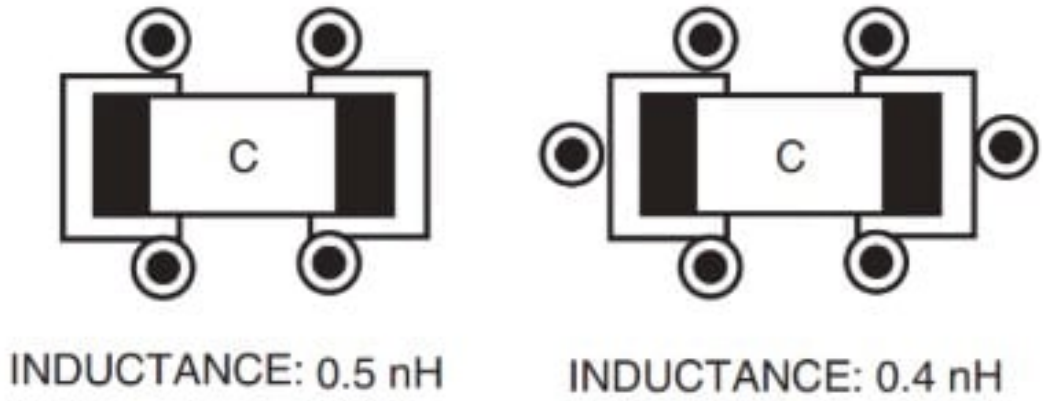


INDUCTANCE: 0.7 nH

- Jeden prokov vede do PWR, druhý do GND. Jejich přiblížení zmenšuje smyčku; proudy v nich tečou opačnými směry.
- Hodnoty 1,1 a 0,7 nH jsou **hodnoty konkrétních příkladů**, nikoli univerzální hodnoty pro náš návrh.

Obrázky: [15] S. Arar / All About Circuits, obr. 1 a 4; původ: H. W. Ott.

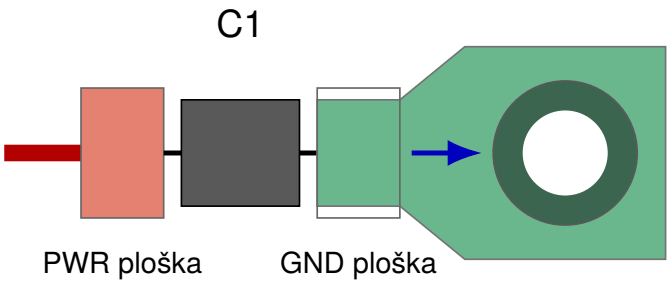
Připojení kondenzátoru: více prokovů na plošku



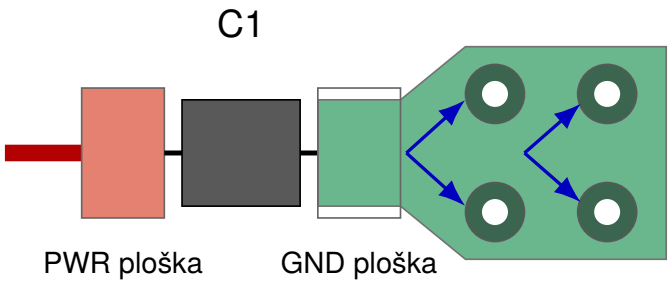
- Více prokovů na každé plošce dále snižuje indukčnost propojení. Jedna skupina prokovů patří k PWR, druhá ke GND.
- Rozhoduje počet **i rozmístění** prokovů. Hodnoty 0,5 a 0,4 nH jsou pouze pro uvedené příklady.

Obrázek: [15] S. Arar / All About Circuits, obr. 5; původ: H. W. Ott.

Zemní ploška kondenzátoru: více prokovů



Jeden větší GND prokov



Více menších GND prokovů

Pohled shora; všechny GND prokovy vedou do téže souvislé zemní plochy pod kondenzátorem.
Stejná vzdálenost ke GND vrstvě; šipky ilustrují rozdělení proudu. Není v měřítku ani určeno pro výrobu.

- GND plošku připojte **krátce a široce** k několika blízkým prokovům do stejné GND plochy. Společné dlouhé úzké hrdlo by jejich přínos omezilo.
- Více paralelních prokovů může snížit indukčnost připojení účinněji než pouhé zvětšení jednoho otvoru. Výsledek závisí na rozmístění a celé návratové cestě.

Zdroj doporučení: [9, 13] P. Salmony, A. Kay (TI).

Proč více prokovů snižuje indukčnost připojení?

- Proud se rozdělí do **více paralelních cest**. V ideálním modelu bez vzájemné magnetické vazby platí pro N stejných prokovů $L_{eq} \approx L_{via}/N$.
- Reálná pole prokovů se vzájemně vážou: **čtyři prokovy neznamenají automaticky čtvrtinovou indukčnost**. Důležitá je i vzdálenost GND vrstvy a poloha přívodu i návratu.
- Menší L znamená při stejné frekvenci menší **induktivní složku impedance**: $|Z_L| = 2\pi f L$. Nezaručuje nižší impedanci celé sítě při všech frekvencích.

Zdroje: [13, 14] A. Kay (TI), Murata; paralelní model a magnetická vazba.

Téma

1 Fyzická skladba DPS

2 Přerušení zpětné cesty

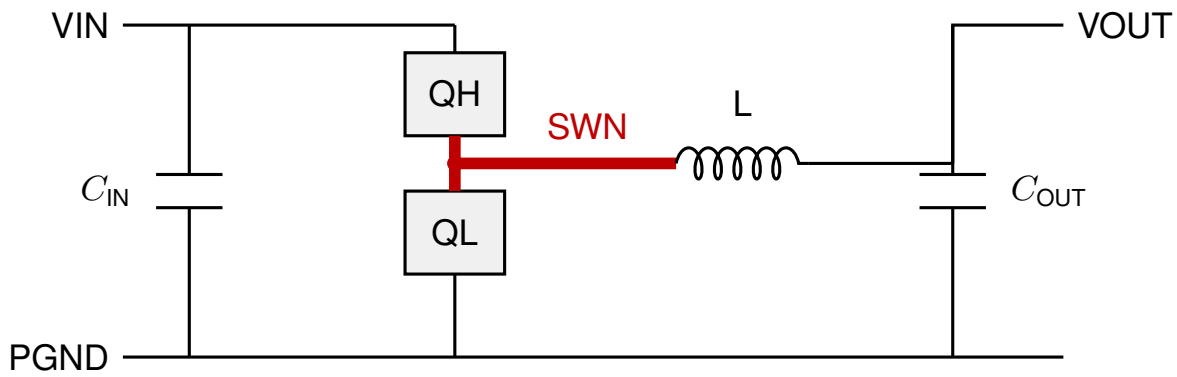
3 Trasy napájení

4 Spínané měniče napětí

5 Zatížitelnost tras

6 Referenční zdroje

Spínací uzel: SWN



Červeně: spínací uzel SWN.

- U synchronního snižujícího měniče (buck) je **SWN společný uzel horního spínače QH, dolního QL a vstupu tlumivky L**. Spínače jsou zde znázorněné funkčními bloky.
- Napětí SWN rychle přechází přibližně mezi PGND a VIN; obsahuje i překmity. **Za tlumivkou je výstup VOUT**, vyhlazovaný kondenzátorem.
- U nesynchronního bucku nahrazuje QL dioda; do SWN patří její katoda.

Zdroj doporučení: [12, 16] TI; vlastní zjednodušené schéma synchronního bucku.

Proč musí být plocha SWN co nejmenší?

- SWN patří k uzlům s **největší strmostí změny napětí** $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$. Rušení určují zejména rychlé hrany, nejen spínací frekvence měniče.
- Měď SWN má parazitní kapacitu vůči okolním spojům a plochám. Přes tuto kapacitu se při každé hraně přenáší rušivý proud:

$$i_{\text{ruš}} \approx C_{\text{par}} \frac{\Delta V}{t_r}$$

Ilustrační příklad, nikoli návrhové hodnoty

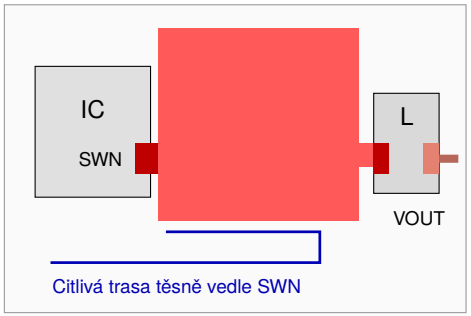
Změna 12 V za 3 ns dává 4 V/ns. Přes parazitní kapacitu 2 pF teče během hrany proud přibližně 8 mA.

- **Větší plocha SWN obvykle zvyšuje kapacitní vazbu** a riziko EMI. Citlivá zpětná vazba či analogový vstup mohou zachytit špičky.

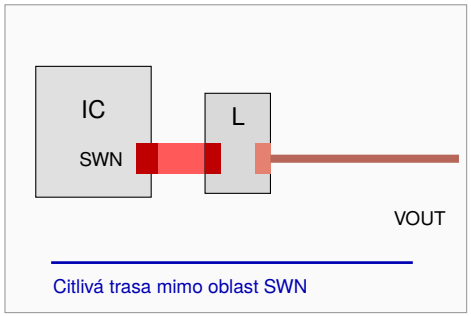
Zdroj doporučení: [16] TI; číselný příklad je vlastní výpočet pro zadané předpoklady.

SWN na DPS: krátké a kompaktní propojení

Nevhodné: rozlitý SWN



Kompaktní SWN



Červeně: SWN. Modře: citlivá signálová trasa.

- **Přisuňte a natočte tlumivku k pinu SWN**; u externích spínačů seskupte i QH a QL / diodu. Měď SWN omezte na nutné propojení jejich plošek.
- Nepřidávejte velký polygon ani dlouhou odbočku k testovacímu bodu. SWN zbytečně nerozvádějte na další vrstvy.
- **Malá plocha neznamená tenký dlouhý spoj.** Zachovejte šířku pro proud a potřebný odvod tepla; rozhoduje doporučený layout konkrétního měniče.

Zdroj doporučení: [16, 17] TI; vlastní schematický půdorys, nikoli výrobní layout.

Malý SWN a malá proudová smyčka

- **Plocha mědi SWN: vysoké** $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$**.** Zmenšete ji a oddalte od ní FB, kompenzaci, snímání proudu a citlivé signály; neveďte je ani přímo pod SWN.
- **Plocha komutační smyčky: vysoké** $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$**.** U synchronního bucku ji tvoří vstupní keramický C_{IN}, QH, QL a jejich spoje. Kondenzátor patří těsně k VIN a PGND výkonového stupně.
- Samotné zmenšení SWN neopraví dlouhou vstupní smyčku. Její parazitní indukčnost přispívá k překmitům a zvonění: $\Delta v \approx L_{\mathrm{par}}\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$.

Postup návrhu

Nejprve rozmístěte výkonový stupeň a vstupní C, poté tlumivku a kompaktní SWN. Zpětnou vazbu odebírejte z výstupu za tlumivkou. Pro GND, případný keepout pod SWN a chlazení respektujte datasheet a vzorovou desku.

Zdroj doporučení: [12, 16, 17] TI; popsaná komutační smyčka platí pro buck.

Téma

1 Fyzická skladba DPS

2 Přerušení zpětné cesty

3 Trasy napájení

4 Spínané měniče napětí

5 Zatížitelnost tras

6 Referenční zdroje

Zatížitelnost: proud, průřez a oteplení

- Neexistuje jedna univerzální hodnota **A na mm šířky**. Rozhoduje šířka w, tloušťka mědi t, vrstva, okolní měď, chlazení i teplota okolí.
- Pro trvalé zatížení stanovte **dovolené oteplení nad okolí** ΔT. Například při okolí 50 °C a oteplení 20 °C má spoj přibližně 70 °C.
- Ztráty určujte z **efektivního proudu** I_{RMS}, nikoli jen z průměru. U impulzů sledujte i špičku, dobu trvání a opakování.

$$R = \rho \frac{l}{wt}, \qquad \Delta U = IR, \qquad P = I_{\mathrm{RMS}}^2 R$$

Kontrolujte celou proudovou cestu

Přívod i návrat, úzká místa polygonů, připojení plošek, prokovy a paprsky termálních odlehčení. Výrobní minimum šířky není zárukou proudové zatížitelnosti.

Zdroje: [17, 18, 20] TI, IPC-2152; vztahy pro odpor a Jouleovy ztráty.

Návrh šířky: kalkulátor a kontrola úbytku

1. Zadejte proud, dovolené ΔT, skutečnou tloušťku mědi a vrstvu. Pro školní příklad lze uvažovat 35 μm, ale **ověřte skladbu u výrobce**.
2. Pro návrh šířky použijte **kalkulátor v KiCadu s jednodušším modelem podle IPC-2221**. V Kalkulačních nástrojích vyberte šířku spoje; pro prokovy je zde samostatný nástroj.
3. **IPC-2152 popisuje zatížitelnost podrobněji**; pro vaše práce použijte dostupný kalkulátor v KiCadu. Výsledek berte jako odhad a ověřte také úbytek napětí a ztráty.

Vlastní výpočet: měď 35 μm, délka 20 mm, DC proud 1 A

Šířka	Odpor	Úbytek	Ztráta
0,25 mm	39,3 mΩ	39,3 mV	39,3 mW
0,50 mm	19,7 mΩ	19,7 mV	19,7 mW
1,00 mm	9,83 mΩ	9,83 mV	9,83 mW

Pro $\rho = 0{,}0172\,\Omega\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{m}$ přibližně při 20 °C. **Tabulka neurčuje dovolený proud ani oteplení.** S rostoucí teplotou roste odpor mědi.

Zdroje: [18, 19] IPC-2152, dokumentace KiCad 10; tabulka je vlastní odporový výpočet.

Prokov: proud vede pokovená stěna otvoru

- Běžný prokov není plný měděný drát. Rozhoduje **průměr hotového otvoru** d**, tloušťka pokovení** t_p **a délka proudové cesty** h.
- Vnější průměr plošky a mezikruží jsou důležité pro připojení a výrobu, ale samotné zvětšení plošky nezvětší průřez stěny.

$$A_{\text{stěny}} = \pi(d + t_p)t_p, \qquad R_{\text{prokovu}} \approx \rho\frac{h}{A_{\text{stěny}}}$$

Ilustrační odporový model při 20 °C

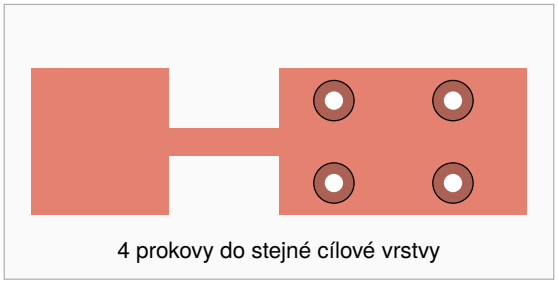
Pro $d = 0{,}30$ mm, $t_p = 25\,\mu$m a $h = 1{,}6$ mm vychází $A \approx 0{,}0255$ mm^2 a $R \approx 1{,}08$ mΩ. Pokovení 25 μm je zde předpoklad, nikoli automatická vlastnost prokovu.

Z odporu samotného nelze určit dovolený proud. Záleží i na odvodu tepla do vrstev a přípustné teplotě.

Zdroje: [19, 20] KiCad, TI; vlastní model homogenní měděné stěny bez odporu přívodů.

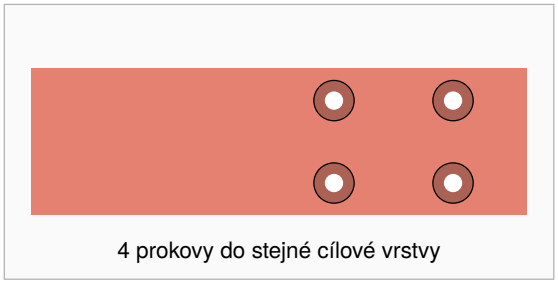
Větší proud: více prokovů a široké připojení

Společné úzké hrdlo



4 prokovy do stejné cílové vrstvy

Široký přívod ke skupině

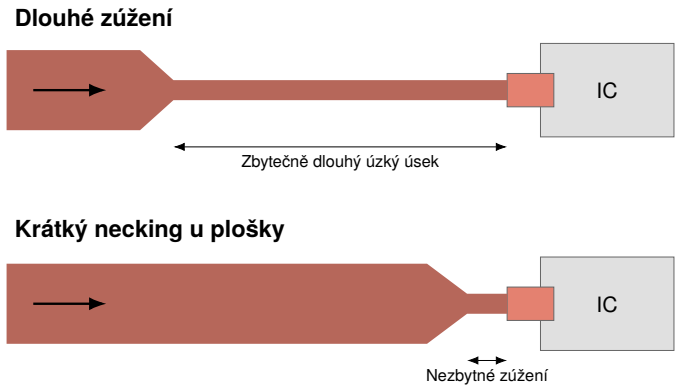


4 prokovy do stejné cílové vrstvy

- Pro přechod silové cesty mezi vrstvami použijte **skupinu prokovů s krátkým širokým přívodem i odběrem**. Jediné společné úzké hrdlo jejich přínos omezí.
- Pro N stejných rovnoměrně zatížených prokovů je ideálně $R_{\text{eq}} \approx R_{\text{prokovu}}/N$. Reálné proudy závisí na rozmístění a odporu okolní mědi.
- **Čtyři prokovy automaticky nezaručují čtyřnásobný dovolený proud**: sdílejí tepelné okolí a nemusí nést stejný proud. Počet volte s rezervou a ověřte oteplení.

Zdroj doporučení: [20] TI, část 3; vlastní schematické půdorysy, nikoli výrobní rozměry.

Necking: krátké místní zúžení trasy



- **Necking / neck-down** je místní zúžení široké trasy při vstupu na malou plošku nebo průchodu mezi ploškami. Po průchodu se vraťte k návrhové šířce.
- Úzký úsek ponechte **jen tak dlouhý, jak je nutné**, a přejděte plynule do širší mědi. Zachovejte výrobní šířku a izolační odstupy.
- Zúžením teče stejný proud jako zbytkem větve. Krátký necking **může** být přijatelný díky malé délce a odvodu tepla do okolní mědi.

Zdroje: [18, 21] IPC, příklad místní změny šířky TI; vlastní obecná ilustrace.

Necking: posuďte šířku i délku

Pro zúžení šířky 0,25 mm v mědi 35 μm a DC proud 2 A:

Délka zúžení	Odpor	Úbytek	Ztráta
0,5 mm	0,983 mΩ	1,97 mV	3,93 mW
5,0 mm	9,83 mΩ	19,7 mV	39,3 mW

- Při stejném průřezu znamená desetkrát delší úsek **desetkrát větší odpor a celkový ztrátový výkon**. Teplotu neurčuje tento poměr sám; rozhoduje i odvod tepla.
- Pro kritickou cestu ověřte oteplení výpočtem (KiCad) / simulací nebo měřením při nejhorším provozním zatížení.
- Pokud výsledek nevyhoví, změňte rozmístění, zkraťte zúžení nebo upravte připojení. **DRC samo neověřuje tepelnou zatížitelnost.**

Zdroje: [18, 19, 21]; vlastní výpočet s $\rho = 0{,}0172\,\Omega\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{m}$ při 20 °C. Nejde o proudový limit.

Téma

1 Fyzická skladba DPS

2 Přerušení zpětné cesty

3 Trasy napájení

4 Spínané měniče napětí

5 Zatížitelnost tras

6 Referenční zdroje

Zdroje (1/6): skladba DPS a referenční plochy

1. Z. Peterson: Understanding 2-Layer PCB Ground Planes.
2. Z. Peterson: The Right Way to Use Power Planes in a 4-Layer PCB Stackup.
3. Z. Peterson: Two 4 Layer PCB Stackups With 50 Ohms Impedance.
4. Z. Peterson: Should You Use Your PCB Power Plane as a Return Path?
5. E. Bogatin: The Case for Split Ground Planes, Signal Integrity Journal, 2023.
6. Phil's Lab: PCB Stackup Basics, Altium.

Čísla v drobných odkazech na slajdech odpovídají tomuto seznamu.

Zdroje (2/6): návratový proud a blokování

7. Art Kay: PCB Trace as a Wave Guide, TI Precision Labs – ADCs, Texas Instruments. Podklad k videu, snímky 8, 9 a 12. Použity uživatelem dodané snímky s bočním a horním pohledem.
8. David L. Jones: *PCB Design Tutorial*, revize A, 29. 6. 2004, str. 19–20: Good Bypassing, High Frequency Design Techniques. Veřejná kopie na webu Stanford University.
9. Phil Salmony (Phil's Lab): Vias 101: Standards, Sizing, and Spacing, Altium; části Transfer Vias a Placement.
10. A. Weiler, A. Pakosta, A. Verma: High-Speed Layout Guidelines, Texas Instruments, SCAA082A, rev. A, 2017; část 1.6 a obr. 6: návratový proud, slot a plocha smyčky.

Další zdroje k vedení napájení a původ ilustrací jsou na následujícím slajdu.

Zdroje (3/6): vedení napájení

11. Daniel Miller: Mixed Signals, Grounding and Bypass Capacitors, TI Precision Labs – Op Amps, Texas Instruments, 2021. Podklad k videu, snímky 7–8: blízkost a připojení blokování.
12. George Lakkas: Optimizing Layout for Synchronous Buck Converters, Texas Instruments, SSZTAL0, 2016; Bypass Capacitors, Parasitic Components: krátké přípoje a proudové cesty přes plošky.
13. Art Kay: Decoupling Capacitors, TI Precision Labs – ADCs, Texas Instruments, 2022. Podklad k videu, snímky 7–8: indukčnost připojení a více paralelních prokovů; ideální model bez vzájemné vazby.

Zdroje (4/6): indukčnost a převzaté ilustrace

14. Murata: Application Manual for Power Supply Noise Suppression and Decoupling for Digital ICs, C39E, 2010, část 4.1, str. 24–26: magnetický tok, ESL a vzájemná vazba.
15. Steve Arar: Via Configurations for Connecting Decoupling Capacitors, All About Circuits, 7. 10. 2019. Převzaty obr. 1, 4 a 5; článek u nich uvádí původ: Henry W. Ott, *Electromagnetic Compatibility Engineering*, Wiley.

Převzaté obrázky TI a All About Circuits jsou označeny přímo na slajdech. Ostatní ilustrace jsou vlastní česká schémata nebo vlastní exporty výukových desek z KiCadu 10. Předlohy i obrázky jsou v `obr/`. Řezy nejsou v měřítku; ukázkové desky nejsou výrobním návrhem. Z Jonesova podkladu přebíráme zásady blokování, nikoli obecné doporučení dělit zemní plochy.

Zdroje (5/6): spínací uzel a layout měniče

16. Texas Instruments: Layout Optimization of 4-Switch Buck-Boost Converters, SLVAFJ3, září 2023; části 2.1–2.2 a 2.5: uzly s vysokým dv/dt, komutační smyčky a ochrana citlivých signálů. Obecné zásady jsou zde aplikovány na jednoduchý buck.
17. Texas Instruments: How to Correctly Layout a 40A Power Supply: Copper, Vias and Loop Path, SSZT978, 2017; kompromis mezi plochou mědi, vodivými ztrátami a chlazením.

Schéma bucku a porovnání plochy SWN jsou vlastní české ilustrace. Půdorysy nemají reálný pinout ani výrobní rozměry. Číselný příklad kapacitní vazby není měření konkrétního měniče.

Zdroje (6/6): zatížitelnost a necking

18. IPC: IPC-2152: Standard for Determining Current Carrying Capacity in Printed Board Design, 2009. Podrobnější popis zatížitelnosti; odkaz vede na veřejný obsah a úvod. Přístup k celé normě není pro studentské práce potřeba.
19. KiCad: Calculator Tools, verze 10.0; nástroje Track Width a Via Size. Pro studentský návrh šířky použijte tento kalkulátor s jednodušším modelem podle IPC-2221.
20. Texas Instruments: Best Practices for Board Layout of Motor Drivers, SLVA959B, 2021; část 3: proudové přechody mezi vrstvami, více prokovů a jejich připojení.
21. Texas Instruments: AN-1772 LM3691 Evaluation Board, SNVA312B, 2013, část 7: místní změna šířky u plošek. Rozměry tohoto pouzdra nejsou obecným pravidlem pro necking.

Obrázky neckingu a skupin prokovů i odporové příklady jsou vlastní. Příklady neurčují univerzální proudový limit ani oteplení.